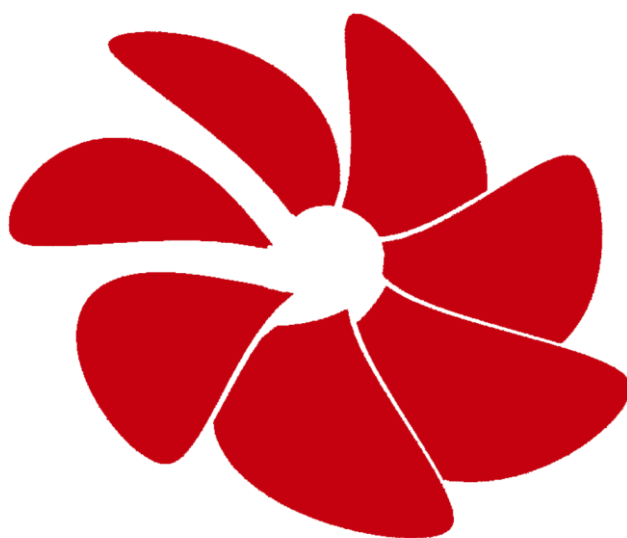


NAV-300 组合导航系统



MEPUS

威海市智真海洋科技有限公司

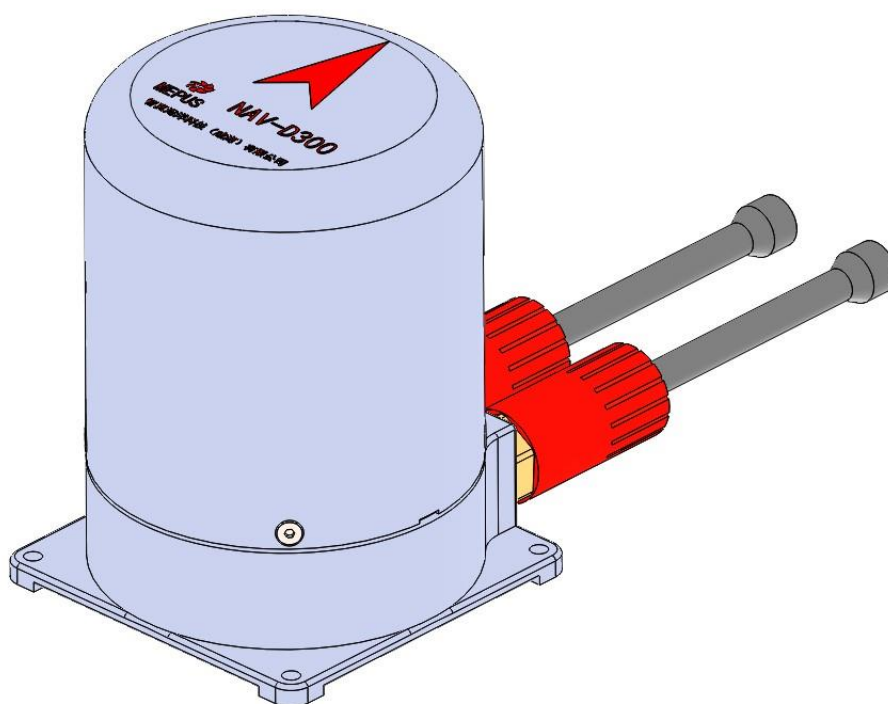
2024 年 4 月

简介

NAV-300 是智真海洋科技有限公司研发的新一代组合导航系统。为了满足在铁磁环境中的正常使用，该设备不使用**磁场传感器**，通过**地球自转找北实现自对准**。

产品标配 **300m 防水外壳(可定制)**，集成深度计模块，支持与 DVL, GPS 的组合，输出姿态、位置、速度、深度信息，不经过任何改装即可直接用于 AUV/ROV 的水下导航中。

NAV-300 组合导航系统使用了改进的 IMU 方案和数据融合方法，极大的提高了方位姿态精度，在 88mm*88mm*119mm 的总尺寸内实现了比肩大尺寸光学陀螺的精度，与 DVL 组合后，导航精度约为航程的 1%



一. 基本尺寸外形图:

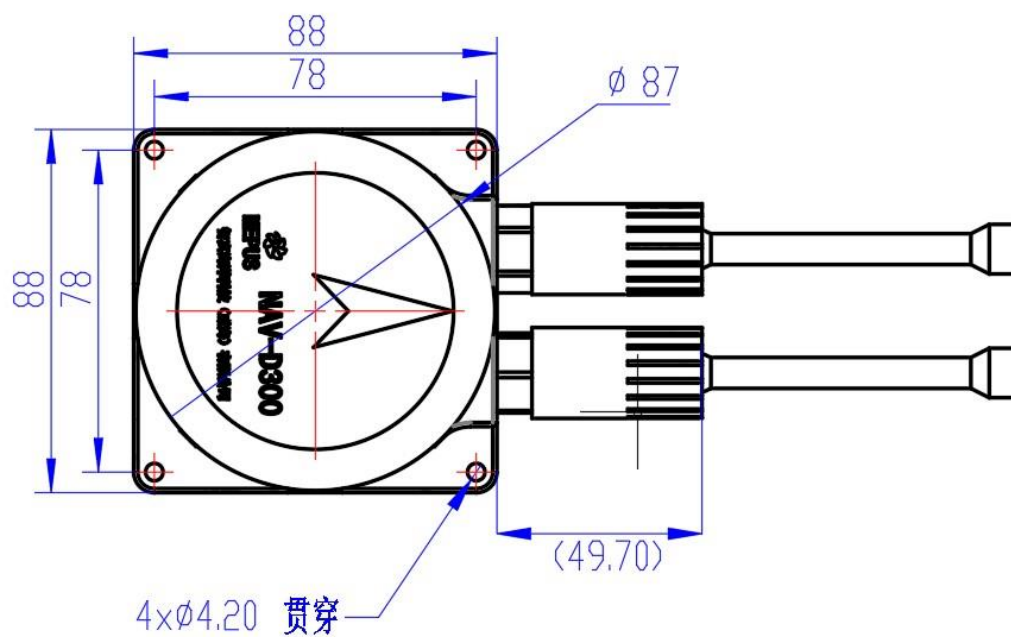


图 1. NAV-300 俯视图

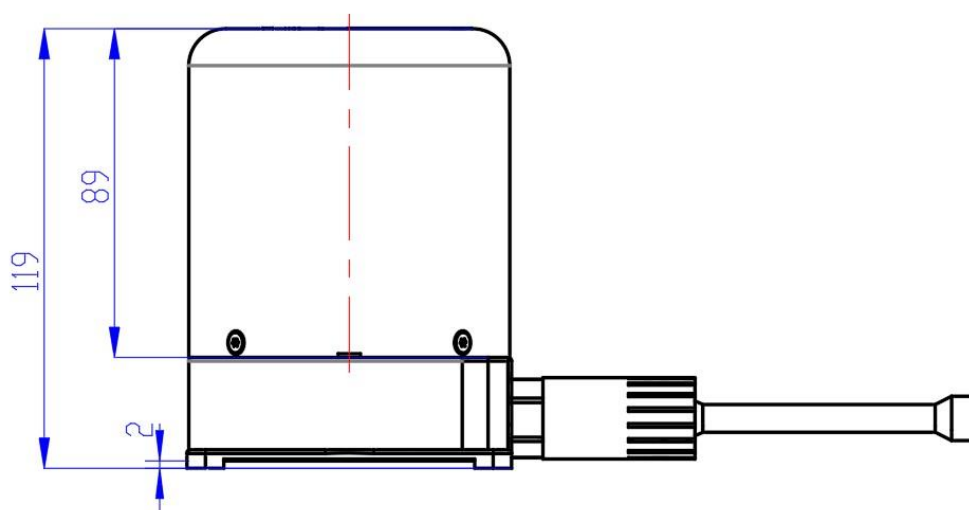


图 2. NAV-300 侧视图

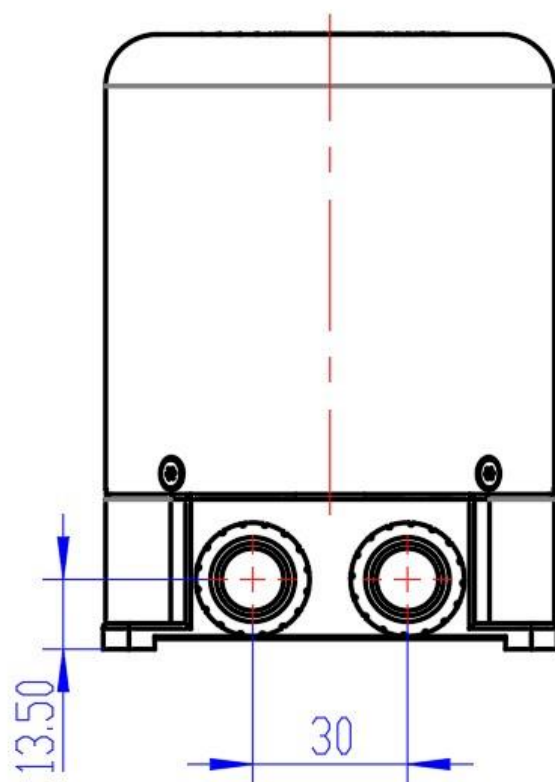


图 3. NAV-300 前视图

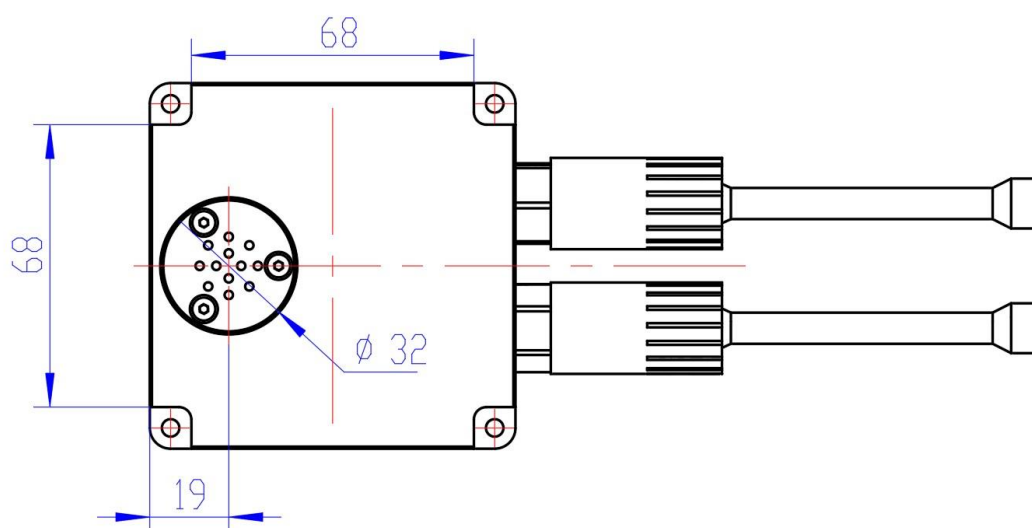


图 4 NAV-300 底视图



图 5. NAV-300 组合导航系统实物与光纤罗经（最左）尺寸对比图



图 6. NAV-300 与 Waterlinked A50 DVL 组合导航系统与可乐尺寸对比图

二. 参数表:

表 1. 组合导航系统参数

产品名称	NAV-300
尺寸	880*880*1200 (mm)
空气中重量	2.13KG
最大工作深度	300 米
支持外接传感器	DVL, GPS
深度传感器精度	深度 1%
姿态精度	俯仰角、横滚角 0.1deg (1 σ) 长时航向角精度 (无 DVL/GPS) 0.5deg (1 σ)
与 DVL 组合导航精度	小与等于航程 1%
供电	24v+-1v
功耗	8W (单惯导), 30W (由 DVL 决定)
对准时间	码头系泊 10min 外海系泊 20min
陀螺测量范围	$\pm 400^{\circ}$ /s
加表测量范围	± 10 g

三. 基础功能介绍:

1, SINS/DVL/GPS/深度计组合导航模式

SINS/DVL/GPS/深度计组合导航模式(SINS 为捷联惯导系统, DVL 为多普勒计程仪, GPS 为全球定位系统)为该模式为组合导航系

统默认工作模式，该模式的特点如下：

- (1) 当 GPS 速度有效时，SINS 与 GPS 组合。
- (2) 当 GPS 无效时，SINS 与深度计及 DVL 组合，实船组合效果如图 6 图 7 所示，图单位为 m，红线为参考真值，绿线为组合导航系统输出的位置，可以看到两者几乎重合，说明组合导航系统输出位置准确度高。
- (3) 当系统硬件不接入 DVL 与 GPS 系统时，组合导航系统进入垂直陀螺仪模式，提供准确的姿态。

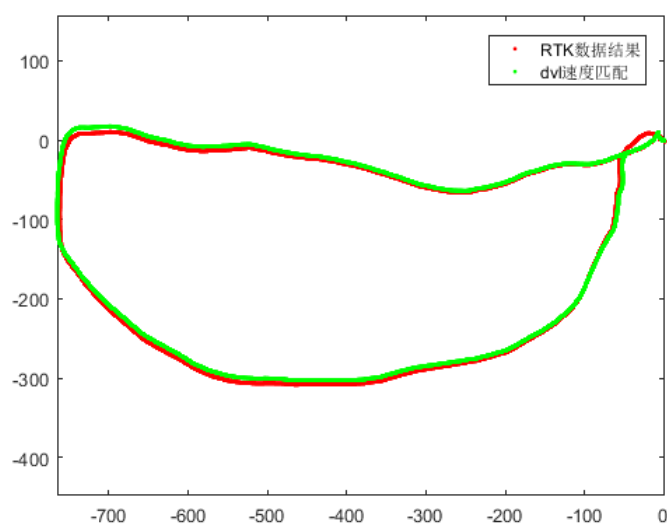


图 7. SINS/DVL 组合导航（绿）效果与 RTK 真值（红）的比较



图 8. SINS/DVL 组合导航（绿）效果与 RTK 真值（红）的比较

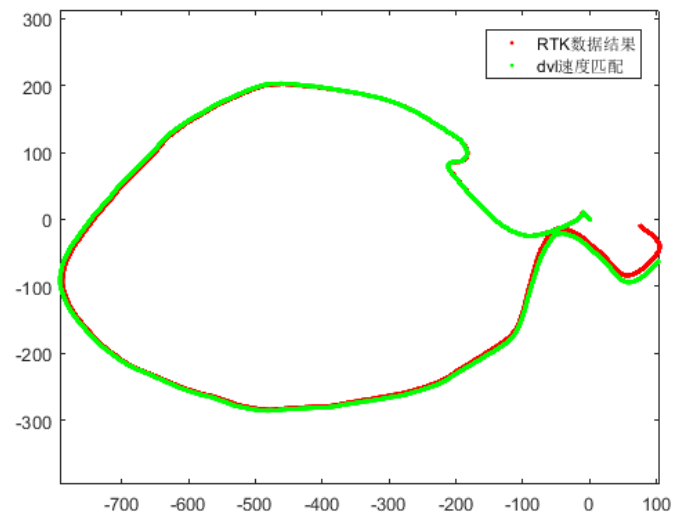


图 9. SINS/DVL 组合导航（绿）效果与 RTK 真值（红）的比较



图 10. SINS/DVL 组合导航（绿）效果与 RTK 真值（红）的比较

四. 硬件连接:

1, 硬件接线图

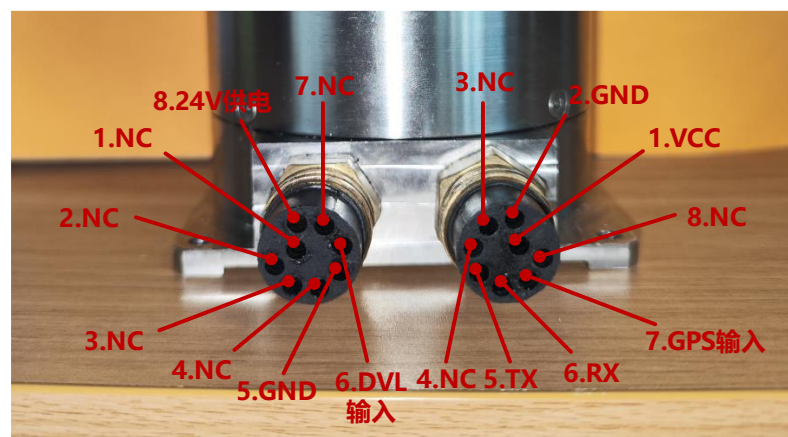


图 11 接口线序

表 3. 接口线序

左 1	调试接口
左 2	调试接口
左 3	调试接口
左 4	调试接口
左 5	DVL GND
左 6	DVL TX (惯导 RX 脚, 需要接 DVL TX)
左 7	DVL RX (惯导 TX 脚, 可不接)
左 8	DVL 电源正 (惯导内部 24V 电源输出)
右 1	24V (惯导电源输入, 纯惯导 5w, 惯导+DVL 30w)
右 2	GND (电源输入负极)
右 3	NC/422 扩展
右 4	NC/422 扩展
右 5	U1RX (惯导接口指令输入 RX 脚 232 电平)
右 6	U1TX (惯导接口数据输出 TX 脚 232 电平)
右 7	GPS 数据输入
右 8	NC

2, 电源输入

(1) 姿态模式, 24V (+-1 V), 6.0W。

(2) 惯导 DVL 组合模式, 24V (+-1 V), 30W (主要由 DVL 功耗决定, RDI 的 DVL 约为 30W, waterlinked DVL 约为 15W)。

五. 接口协议：

室内 SINS/DVL 模式输出数据：

数据示例	偏移地址	说明
FA AF	0	帧头
F665D0C0 -6.5124	2	横滚 float 单位°
1360FE3E 0.46968	6	俯仰 float 单位°
66CC1AC3 -154.7984	10	航向 float 单位°
	14	北速 float 单位 m/s
	18	东速 float 单位 m/s
	22	地速 float 单位 m/s
	26	DVL X 向线速度 float 单位 m/s
	30	DVL Y 向线速度 float 单位 m/s
	34	DVL Z 向线速度 float 单位 m/s
	38	当前装订纬度, 扩大 1000000 倍后强制转化为 int32 型
	42	保留
	46	当前装订经度, 经度扩大 1000000 倍后强制转化为 int32 型
	50	保留
	54	组合后输出北向位置增量 单位 m float
	58	组合后输出东向位置增量 单位 m float
	62	组合后输出深度 单位 m float
	66	当前导航模式 uint8 0x00 待机 0x01 粗对准 0x02 精对准 0x04 SINS/DVL 0x05 MRU (无 DVL 数据时自动进入姿态模式) 0xFF 系统故障
	67	传感器标志位, 指示传感器状态 00 DVL 未上传数据 01 DVL 数据更新但无效 02 DVL 数据更新且有效

	68	载体 x 轴角速度 float 单位° /s
	72	载体 y 轴角速度 float 单位° /s
	76	载体 z 轴角速度 float 单位° /s
	80	深度计数据 float 单位 m
	84	高度计高度 float 单位 m
	85	系统上电时间 时 uint8
	86	系统上电时间 分 uint8
	87	系统上电时间 秒 float
	91	异或校验和
FB BF	92	帧尾

室外 GPS/SINS/DVL 模式输出数据：

数据示例	偏移地址	说明
FA AF	0	帧头
	2	横滚 float
	6	俯仰 float
	10	航向 float
	14	北速 float
	18	东速 float
	22	地速 float
	26	载体 X 向线速度 float
	30	载体 Y 向线速度 float
	34	载体 Z 向线速度 float
	38	纬度, 扩大 1000000 倍后强制转化为 int32 型
	42	经度扩大 1000000 倍后强制转化为 int32 型
	46	深度
	50	暂留
	71	载体 x 轴角速度 float
	75	载体 y 轴角速度 float
	79	载体 z 轴角速度 float
	83	GPS 经度 扩大 1000000 倍后强制转化为 int32 型
	87	GPS 纬度 扩大 1000000 倍后强制转化为 int32

		型
	91	GPS 高度 float
	95	GPS 速度方向
	99	GPS 北速
	103	GPS 东速
	107	深度计数据
	111	高度计高度
	115	传感器状态标志位 从最低位开始 0 DVL 更新位 1 DVL 有效位 2 GPS 更新位 3 GPS 有效位 4 SBL/USBL 更新位 5 SBL/USBL 有效位
	116	年 uint8
	117	月 uint8
	118	日 uint8
	119	时 uint8
	120	分 uint8
	121	秒 float
	125	预留
	129	当前导航模式 uint8 00 待机 01 粗对准 02 精对准 03 SINS/GPS/DVL 04 SINS/DVL 05 MRU
	130	异或校验位 uint8
FB BF	131	帧尾

数据输入指令

FC CF 02 00 00 00 00 00 00 00 00 31 FD DF 室内导航模式	02 为位置增量清零指令 31 为异或校验
FC CF 03 01 00 00 00 00 00 00 00 31 FD DF FC CF 03 00 00 00 00 00 00	03 为 DVL 电源控制位 01 为 DVL 电源控制位，00 为关， 00 为开

00 00 30 FD DF DVL 开关（水中才能上电， 务必注意）	31 为异或校验和
FC CF 04 00 00 00 00 00 00 00 31 FD DF	惯导进行重启

注：异或例程

```
/*
 * 函数名：Check_Data
 * 描述   ：异或校验函数，用来判断收到的数据是否正确
 * 输入   ：数组首地址||需要校验的数据个数
 * 输出   ：数据异或后的值
 */
uint8_t Check_Data(uint8_t * data,uint8_t size)
{
    uint8_t temp,i;
    temp = data[0];
    for(i = 1;i<size;i++)
    {
        temp = temp^data[i];
    }
    return temp;
}
```

六. 使用案例：

- 1. 动力定位功能 ROV，SINS/DVL 模式，与 RDI Pathfinder 600 组合

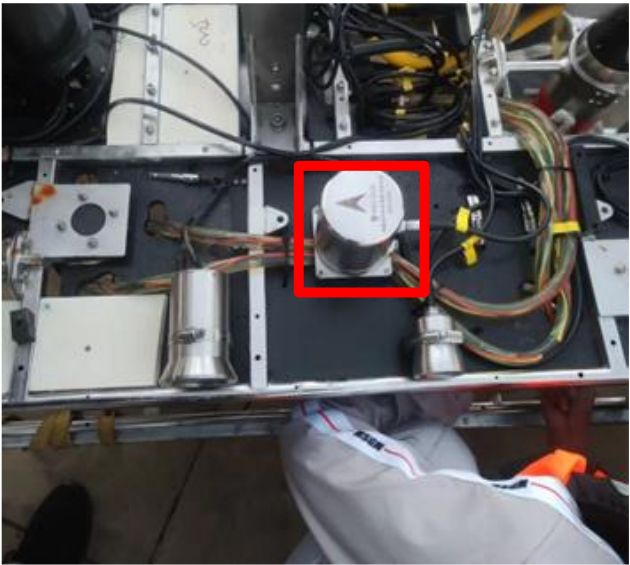


图 12 ROV 装备 NAV-300 导航系统



图 13 装备 NAV-300 导航系统与 RDI DVL 的 ROV

2. 某公司刷船机器人，垂直陀螺仪模式，单惯导提供不受铁磁干扰的三轴姿态（紧贴大铁船船底船侧均正常工作）

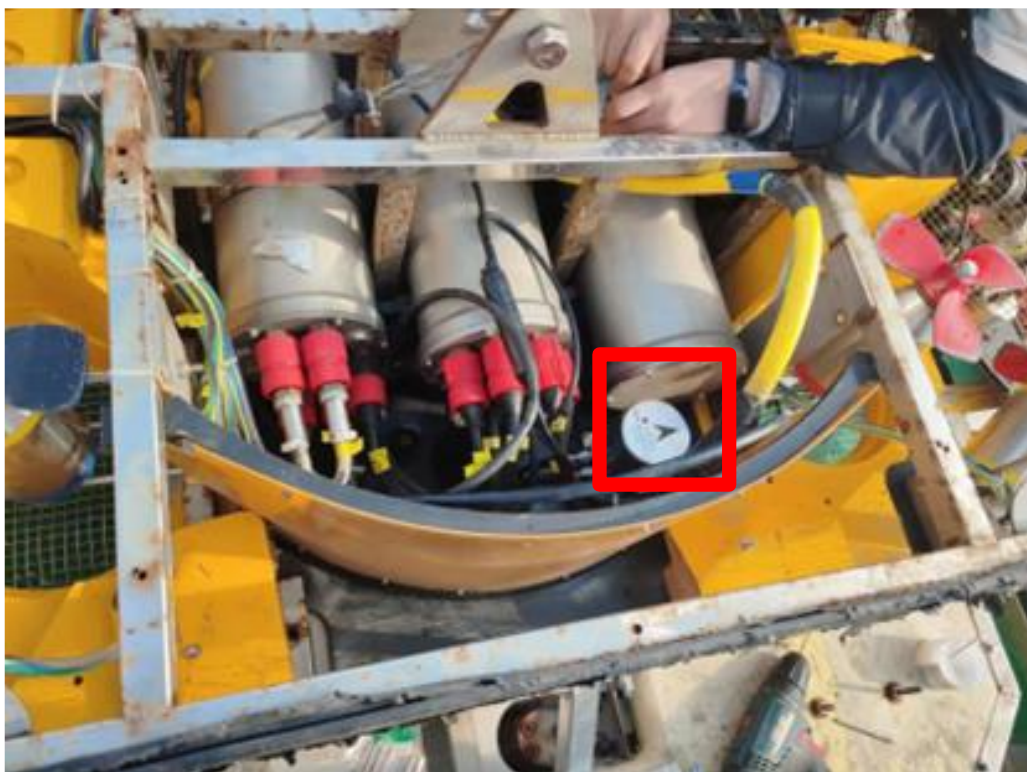


图 14 刷船机器人装备 NAV-300 导航系统提供姿态

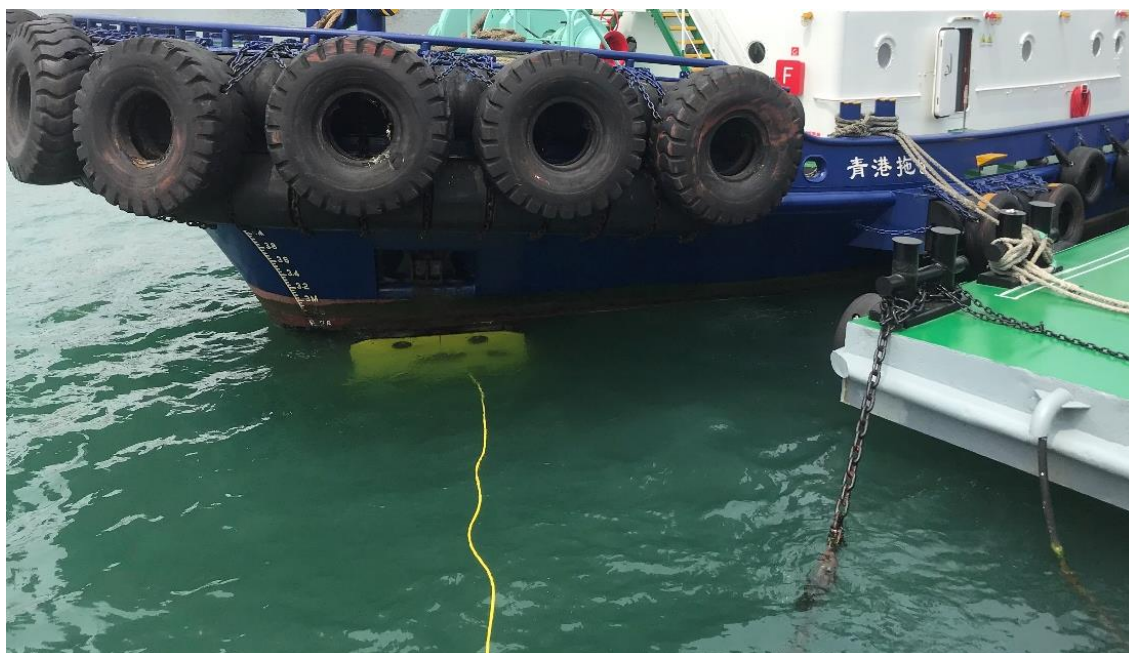
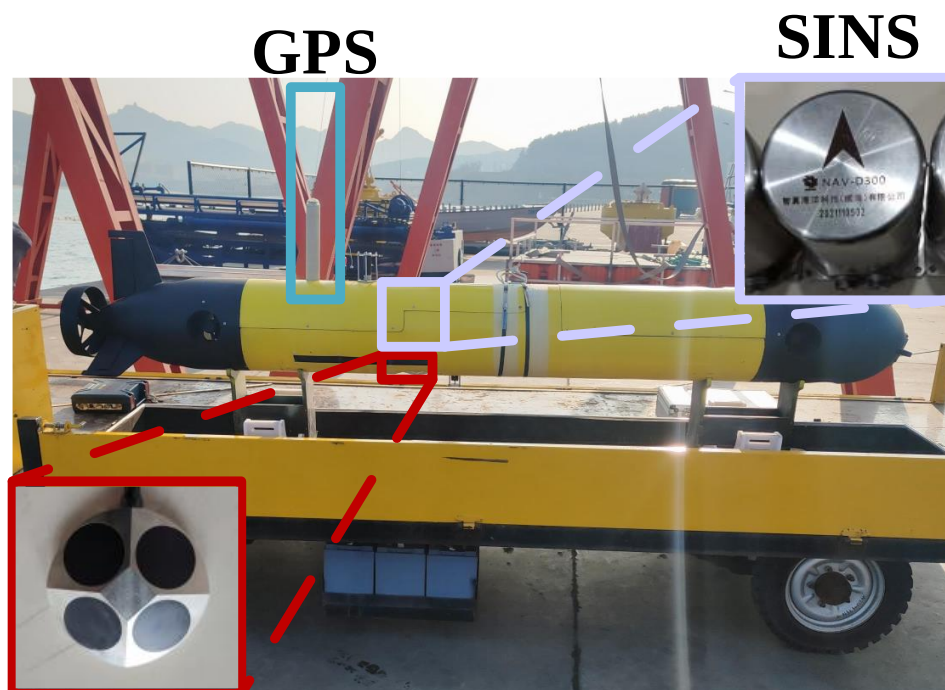


图 15 由于采用自对准方案，不采用磁场传感器，搭载该设备的刷船机器人在大铁船周围姿态不受影响

3. 300kg 级 AUV，SINS/DVL 模式，与 Waterlink DVL a125 组合



Waterlink DVL a125

图 16 装备 NAV-300 导航系统的 AUV



图 17 装备 NAV-300 导航系统的 AUV